

Um modelo geométrico-probabilístico para estruturas primas em malhas $3 \times N$

Tiago Bandeira

Maio de 2026

Abstract

Apresentamos um modelo geométrico baseado em grades $3 \times N$ preenchidas exclusivamente por números ímpares para estudar a distribuição de configurações primas em estruturas regulares. Demonstramos que, sob a hipótese de independência local (modelo probabilístico de Cramér), a série de probabilidades de formação de *trios primos* em janelas deslizantes 3×3 diverge. Pelo Segundo Lema de Borel-Cantelli — invocado após verificação explícita das condições de quasi-independência — conclui-se que a recorrência de tais estruturas é um evento quase certo. Analisamos o crescimento assintótico da densidade acumulada $\mathcal{K}_u \sim 8N/(\ln N)^3$ e identificamos um limiar empírico de saturação estrutural $N^* \approx 1,1 \times 10^4$. Por fim, comparamos as ordens de grandeza obtidas com a estimativa de Hardy-Littlewood para pares de Goldbach, argumentando que a condição de existência de pares é estritamente menos restritiva do que a condição geométrica de trios aqui demonstrada; este contraste fornece *sustentação heurística* adicional à Conjectura de Goldbach, sem contudo constituir uma prova formal.

Contents

1	Introdução	1
2	Preliminares e Definições Formais	2
3	Densidade de Primos na Malha	3
4	Saturação Estrutural da Malha	4
4.1	Hipótese de quasi-independência	4
4.2	Proposição principal	4
4.3	Unicidade estrutural e fator de correção	5
5	Análise Assintótica de $\mathcal{K}_u$ e Limiar de Estabilidade	5
5.1	Refinamento Estrutural: A Correção de Hardy-Littlewood	6
6	Implicações para a Conjectura de Goldbach	6
6.1	Enunciado e referência heurística	7
6.2	Comparação de restritividade	7
7	Conclusão	8

1 Introdução

A Conjectura de Goldbach [1], enunciada em 1742, afirma que todo número par maior que 2 pode ser escrito como a soma de dois números primos. Apesar de verificada computacionalmente até 4×10^{18} [4], uma demonstração rigorosa permanece em aberto.

Neste trabalho adotamos uma perspectiva geométrico-probabilística. Organizamos a sequência dos números ímpares em uma grade retangular $3 \times N$ e estudamos a probabilidade de que configurações específicas — diagonais e colunas centrais formadas inteiramente por primos — se manifestem à medida que $N \rightarrow \infty$. A ideia central é que demonstrar a abundância de *trios* primos em estruturas geométricas rígidas é, em certo sentido, mais exigente do que demonstrar a existência de *pares* aditivos; logo, a saturação provada para o caso de grau 3 oferece evidência analítica para o caso de grau 2.

Organização do artigo. A Seção 2 fixa notação e define formalmente a grade. A Seção 3 estabelece a densidade de primos no contexto da malha. A Seção 4 demonstra a saturação estrutural via Borel-Cantelli. A Seção 5 contém a análise assintótica de $\mathcal{K}_u$ e o limiar de estabilidade. A Seção 6 discute as implicações para a Conjectura de Goldbach. A Seção 7 apresenta as conclusões.

2 Preliminares e Definições Formais

Definição 2.1 (Sequência canônica de ímpares). *Seja $\mathcal{O} = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$ a sequência ordenada dos números inteiros positivos ímpares. O k -ésimo elemento desta sequência é $o_k = 2k - 1$, para $k \geq 1$.*

Definição 2.2 (Grade $3 \times N$). *Fixado $N \in \mathbb{N}$ com $N \geq 3$, define-se a grade $G_{3,N}$ como uma matriz de três linhas e N colunas cujas células (r, c) , com $r \in \{1, 2, 3\}$ e $c \in \{1, \dots, N\}$, recebem os elementos de $\mathcal{O}$ segundo o mapeamento linha-a-linha (row-major):*

$$f(r, c) = 2[(r-1)N + c] - 1.$$

As três linhas contêm, respectivamente:

$$\begin{aligned} \text{Linha 1: } & 1, 3, \dots, 2N-1, \\ \text{Linha 2: } & 2N+1, 2N+3, \dots, 4N-1, \\ \text{Linha 3: } & 4N+1, 4N+3, \dots, 6N-1. \end{aligned}$$

Observação 2.3 (Dependência de N e estrutura variável). *No mapeamento linha-a-linha, $f(r, c)$ depende de N : ao aumentar N , toda a grade se reconfigura. Cada escolha de N produz uma família distinta de configurações diagonais, varrendo famílias de alvos aditivos diferentes com a mesma estrutura geométrica. Para todo primo fixo q , a distribuição dos restos é assintoticamente uniforme:*

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\#\{c \leq N : f(r, c) \equiv a \pmod{q}\}}{N} = \frac{1}{q}, \quad r \in \{1, 2, 3\}, a \in \{0, \dots, q-1\}.$$

Observação 2.4 (Exemplos: $N = 4$ e $N = 5$).

$$G_{3,4} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 9 & 11 & 13 & 15 \\ 17 & 19 & 21 & 23 \end{pmatrix}, \quad G_{3,5} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 11 & 13 & 15 & 17 & 19 \\ 21 & 23 & 25 & 27 & 29 \end{pmatrix}.$$

Ao passar de $N = 4$ para $N = 5$, os elementos das linhas 2 e 3 mudam completamente: linha 2 vai de $\{9, \dots, 15\}$ para $\{11, \dots, 19\}$. Cada N define uma estrutura distinta, e as janelas deslizantes 3×3 varrem configurações diagonais diferentes.

Definição 2.5 (Janela 3×3 e configurações primas). *Para $i \in \{1, \dots, N-2\}$, a janela W_i é a submatriz 3×3 formada pelas colunas i , $i+1$ e $i+2$ de $G_{3,N}$. Dentro de W_i identificamos três configurações primas canônicas:*

- D_1 : diagonal principal — células $(1, i)$, $(2, i+1)$, $(3, i+2)$;
- D_2 : diagonal secundária — células $(3, i)$, $(2, i+1)$, $(1, i+2)$;
- C_v : coluna central — células $(1, i+1)$, $(2, i+1)$, $(3, i+1)$.

Dizemos que W_i é um sucesso se pelo menos uma dessas três configurações é composta exclusivamente por primos; denotamos este evento por E_i .

Definição 2.6 (Densidade acumulada $\mathcal{K}_u$). A expectativa do número de estruturas primas únicas em $G_{3,N}$ é:

$$\mathcal{K}_u = \sum_{i=1}^{N-2} \frac{8}{(\ln n_i)^3},$$

onde $n_i = f(2, i+1)$ é o valor do elemento central da janela W_i (célula $(2, i+1)$, usada como representante local).

Lema 2.7 (Propriedade Aditiva das Diagonais). Seja W_i uma janela 3×3 de $G_{3,N}$. Para qualquer par de células (r, c) e (r', c') pertencentes à mesma configuração diagonal (D_1 ou D_2), a soma $f(r, c) + f(r', c')$ é sempre um número par. Mais ainda, os três pares possíveis em cada diagonal produzem alvos aditivos explícitos que dependem de N e i :

$$f(1, i) + f(2, i+1) = 2(N + 2i), \quad (1)$$

$$f(1, i) + f(3, i+2) = 2(2N + 2i + 1), \quad (2)$$

$$f(2, i+1) + f(3, i+2) = 2(3N + 2i + 2). \quad (3)$$

Logo, se a diagonal D_1 da janela W_i for totalmente prima, obtêm-se automaticamente **três representações de Goldbach distintas** sem hipótese adicional.

Proof. Pelo mapeamento linha-a-linha (Definição 2.2):

$$f(r, c) = 2[(r-1)N + c] - 1.$$

Para D_1 (células $(1, i)$, $(2, i+1)$, $(3, i+2)$):

$$\begin{aligned} f(1, i) &= 2i - 1, \\ f(2, i+1) &= 2[N + (i+1)] - 1 = 2N + 2i + 1, \\ f(3, i+2) &= 2[2N + (i+2)] - 1 = 4N + 2i + 3. \end{aligned}$$

Somando par a par:

$$\begin{aligned} f(1, i) + f(2, i+1) &= (2i - 1) + (2N + 2i + 1) = 2N + 4i = 2(N + 2i), \\ f(1, i) + f(3, i+2) &= (2i - 1) + (4N + 2i + 3) = 4N + 4i + 2 = 2(2N + 2i + 1), \\ f(2, i+1) + f(3, i+2) &= (2N + 2i + 1) + (4N + 2i + 3) = 6N + 4i + 4 = 2(3N + 2i + 2). \end{aligned}$$

Em todos os casos o resultado é par, o que completa a prova. $\square$

Observação 2.8 (Famílias de alvos e a cobertura de Goldbach). O Lema 2.7 revela a estrutura central da abordagem: ao variar N e i conjuntamente, os alvos das equações (1)–(3) varrem famílias de pares aditivos distintas. A questão crucial — se todo par $2M$ aparece como alvo de alguma diagonal prima para algum (N, i) — constitui uma formulação alternativa da Conjectura de Goldbach, e sua investigação constitui direção futura principal deste trabalho.

Definição 2.9 (Função de acúmulo Φ). Dado $\mathcal{K}_u$ como acima, define-se:

$$\Phi(\mathcal{K}_u) = \frac{\mathcal{K}_u^2 + \mathcal{K}_u}{2} = \binom{\mathcal{K}_u + 1}{2}.$$

Esta função conta o número de pares ordenados de eventos estruturais distintos que podem co-existir na grade, servindo como medida do grau de saturação combinatória do sistema.

3 Densidade de Primos na Malha

Lema 3.1 (Densidade local de primos em ímpares). Seja $p(k)$ a probabilidade de que o k -ésimo ímpar o_k seja primo. Para o_k suficientemente grande,

$$p(k) \approx \frac{2}{\ln(o_k)}.$$

Proof. Pelo Teorema do Número Primo, $\pi(x) \sim x/\ln x$. A probabilidade de que um natural n escolhido ao acaso seja primo é aproximadamente $1/\ln n$. Como todos os primos maiores que 2 são ímpares, e os ímpares representam metade dos naturais, a probabilidade condicional de primalidade dado que o número é ímpar é:

$$p(k) = \frac{\Pr(\text{primo} \mid \text{ímpar})}{\Pr(\text{ímpar})} = \frac{\Pr(\text{primo})}{1/2} = \frac{1/\ln(o_k)}{1/2} = \frac{2}{\ln(o_k)}.$$

O cálculo assume que a distribuição de primos entre os ímpares é assintoticamente uniforme, conforme assegurado pelo TNP na forma efetiva. $\square$

4 Saturaç o Estrutural da Malha

4.1 Hip tese de quasi-independ ncia

A aplica  o do Segundo Lema de Borel-Cantelli exige, al m da diverg ncia da s rie $\sum P(E_i)$, uma forma de independ ncia ou quasi-independ ncia entre os eventos. Estabelecemos isso formalmente abaixo.

Hip tese 4.1 (Quasi-independ ncia de Cram r). *Para janelas W_i e W_j com $|i - j| \geq 3$ (sem sobreposi  o de c lulas), os eventos E_i e E_j s o assintoticamente independentes no seguinte sentido: existe $C > 0$ tal que*

$$|P(E_i \cap E_j) - P(E_i)P(E_j)| \leq \frac{C}{(\ln n_i)^3(\ln n_j)^3} \quad \text{para } |i - j| \geq 3.$$

Janelas com $|i - j| < 3$ compartilham c lulas; neste caso, o grau de correla  o   tratado pelo fator de corre  o 1/3 introduzido na Proposi  o 4.6.

Observa  o 4.2. *A Hip tese 4.1   uma inst ncia do modelo probabil stico de Cram r [3], amplamente utilizado em teoria anal tica dos n meros para raciocinar sobre independ ncia de primalidade. N o   um teorema provado, mas   consistente com as melhores heur sticas dispon veis e com evid ncias computacionais extensas.*

4.2 Proposi  o principal

Proposi  o 4.3 (Satura  o estrutural — condicional). *Assumindo a Hip tese 4.1 (quasi-independ ncia de Cram r), em $G_{3,N}$ a probabilidade de que E_i ocorra infinitas vezes   1:*

$$P(\limsup_{i \rightarrow \infty} E_i) = 1.$$

*Este resultado   **condicional**:   um teorema dentro do modelo probabil stico de Cram r, n o um resultado incondicional sobre os n meros primos.*

Proof. Para a janela W_i , as tr s configura  es D_1, D_2, C_v t m, cada uma, probabilidade $p(k)^3$ de ser totalmente prima (pela Hip tese 4.1, os tr s elementos de cada configura  o s o tratados como quasi-independentes). Pelo Princ pio da Inclus o-Exclus o:

$$\begin{aligned} P(E_i) &= P(D_1 \cup D_2 \cup C_v) \\ &= 3p(k)^3 - 3p(k)^5 + p(k)^7. \end{aligned}$$

Pelo Lema 4.4 abaixo, $\sum P(E_i) = \infty$. O Segundo Lema de Borel-Cantelli [5] exige diverg ncia da s rie (satisfeita) e quasi-independ ncia entre os eventos. A Hip tese 4.1 fornece essa quasi-independ ncia para janelas com $|i - j| \geq 3$; janelas sobrepostas s o tratadas pelo fator 1/3 da Proposi  o 4.6. Portanto, $P(E_i \text{ ocorre i.o.}) = 1$. $\square$

Lema 4.4 (Diverg ncia da s rie de probabilidades). *A s rie $\sum_{i=1}^{\infty} P(E_i)$ diverge.*

Proof. O termo dominante de $P(E_i)$ é $3p(k)^3$. Pelo Lema 3.1:

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(E_i) \geq 3 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2}{\ln(2k-1)} \right)^3 = 24 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{[\ln(2k-1)]^3} \geq 24 \int_3^{\infty} \frac{dx}{(\ln x)^3}.$$

A integral do lado direito diverge. Pela substituição $u = \ln x$ (i.e. $x = e^u$, $dx = e^u du$):

$$\int_3^{\infty} \frac{dx}{(\ln x)^3} = \int_{\ln 3}^{\infty} \frac{e^u}{u^3} du.$$

Como $e^u/u^3 \rightarrow +\infty$ quando $u \rightarrow \infty$, existe $u_0 \geq \ln 3$ tal que $e^u/u^3 \geq 1$ para todo $u \geq u_0$. Portanto

$$\int_{\ln 3}^{\infty} \frac{e^u}{u^3} du \geq \int_{u_0}^{\infty} 1 du = +\infty.$$

Nota. A comparação direta $(\ln x)^3 < x$ (e portanto $1/(\ln x)^3 > 1/x$) não vale para todo $x \geq 3$: por exemplo, em $x = 50$ temos $(\ln 50)^3 \approx 59,8 > 50$. A igualdade $(\ln x)^3 = x$ ocorre apenas em torno de $x \approx 100$, e a desigualdade só se inverte acima desse valor. Por isso a comparação com $1/x$ não é usada aqui. $\square$

Corolário 4.5. A probabilidade $\mathcal{P}_N$ de existência de ao menos uma estrutura prima em $G_{3,N}$ satisfaz $\mathcal{P}_N \rightarrow 1$ quando $N \rightarrow \infty$, independentemente da raridade crescente dos primos.

Proof. Segue diretamente da Proposição 4.3 e do Segundo Lema de Borel-Cantelli. $\square$

4.3 Unicidade estrutural e fator de correção

Proposição 4.6 (Estimativa de unicidade estrutural). A expectativa do número de estruturas primas únicas em $G_{3,N}$ satisfaz:

$$\mathcal{K}_u \approx \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{N-2} P(E_i),$$

onde o fator $1/3$ corrige a redundância geométrica da janela deslizante.

Proof. Uma estrutura prima fixa (e.g., uma diagonal com primos específicos) é detectada pelas janelas W_i , W_{i+1} e W_{i+2} , pois cada uma contém as mesmas três células. Portanto, a soma bruta $\sum P(E_i)$ superconta cada evento real por um fator de 3. Segmentando a grade em blocos de largura $a \gg 3$, o erro de borda (estruturas que cruzam fronteiras de bloco) é $O(1/a)$ -desprezível, e a média local converge para a densidade teórica, validando o fator $1/3$. $\square$

5 Análise Assintótica de $\mathcal{K}_u$ e Limiar de Estabilidade

Lema 5.1 (Crescimento assintótico de $\mathcal{K}_u$). Para $N \rightarrow \infty$:

$$\mathcal{K}_u \sim \frac{8N}{(\ln N)^3}.$$

Proof. O elemento central da janela W_i é $n_i = f(2, i+1) = 6i-1$. Portanto $\ln n_i \sim \ln i$ para i grande. Pela Definição 2.6:

$$\mathcal{K}_u = \sum_{i=1}^{N-2} \frac{8}{(\ln n_i)^3} \sim 8 \int_1^N \frac{di}{(\ln i)^3}.$$

Pelo Teorema da Soma de Abel e a integral logarítmica, $\int_2^N \frac{di}{(\ln i)^3} \sim \frac{N}{(\ln N)^3}$, donde o resultado. $\square$

5.1 Refinamento Estrutural: A Correção de Hardy-Littlewood

Embora o modelo de Cramér (Lema 5.1) forneça a ordem de grandeza correta $O(N/(\ln N)^3)$, ele assume independência perfeita entre as células, ignorando as restrições modulares locais (por exemplo, a impossibilidade de três números ímpares consecutivos com diferença 2 serem todos primos, pois um será múltiplo de 3).

Para obter a densidade assintótica exata das diagonais primas em $G_{3,N}$, devemos invocar a Conjectura das k -uplas de Hardy-Littlewood. Tomando a diagonal D_1 cujos elementos crescem a passos de $\Delta_1 = 2N + 2$ e $\Delta_2 = 4N + 4$ (conforme Equação 1), a expectativa real de trios na janela é corrigida pela Série Singular $\mathfrak{S}(D_1, N)$:

$$K_u^{(exato)} \sim \mathfrak{S}(D_1, N) \cdot \frac{8N}{(\ln N)^3} \quad (4)$$

onde a constante estrutural $\mathfrak{S}(D_1, N)$ depende da congruência de N . Por exemplo, se $N \equiv -1 \pmod{3}$, o passo $2N + 2$ é múltiplo de 3, evitando a colisão modular e maximizando a densidade de configurações primas. A introdução desta correlação local não altera a divergência da série utilizada no Segundo Lema de Borel-Cantelli (já que $\mathfrak{S} > 0$), mas comprova que a geometria da grade interage ativamente com as propriedades aritméticas dos primos.

Proposição 5.2 (Ponto de virada e saturação estrutural). *Seja $\Phi(\mathcal{K}_u) = \binom{\mathcal{K}_u+1}{2}$ a função de acúmulo da Definição 2.9. Para $N \geq 11.000$, $\Phi(\mathcal{K}_u)$ supera $f(N) = N/2$. Mais precisamente:*

$$\Phi(\mathcal{K}_u) \sim \frac{32 N^2}{(\ln N)^6},$$

com ponto de cruzamento empírico $N^* \approx 1,1 \times 10^4$.

Proof. O termo dominante de $\Phi(\mathcal{K}_u)$ é $\mathcal{K}_u^2/2$. Pelo Lema 5.1:

$$\Phi(\mathcal{K}_u) \sim \frac{1}{2} \left(\frac{8N}{(\ln N)^3} \right)^2 = \frac{32 N^2}{(\ln N)^6}.$$

Comparando com $f(N) = N/2$:

$$\frac{\Phi(\mathcal{K}_u)}{f(N)} \sim \frac{64 N}{(\ln N)^6}.$$

Este quociente supera 1 quando $64N \geq (\ln N)^6$. Resolvendo numericamente essa equação transcendental, encontramos $N^* \approx 11.000$. $\square$

Observação 5.3 (Modelo direto vs. modelo estrito). *Modelo Direto (sem fator 1/3): o ponto de virada ocorre em $N^* \approx 1,1 \times 10^4$, alinhado à realidade computacional da malha. A “reciclagem” de primos pequenos e a sobreposição de janelas aceleram a convergência, tornando a estrutura auto-sustentável precocemente.*

Modelo Estrito (com fator 1/3 da Proposição 4.6): o ponto de cruzamento desloca-se para $N^ \approx 1,1 \times 10^6$ — duas ordens de magnitude a mais. O comportamento assintótico, porém, é invariante: em ambos os casos, $\Phi(\mathcal{K}_u) = \omega(N)$, i.e., cresce superlinearmente. O modelo estrito oferece o limite superior de segurança teórica; o modelo direto, o cenário operacional para análises de partição.*

6 Implicações para a Conjectura de Goldbach

Esta seção conecta os resultados anteriores à Conjectura de Goldbach. Ressaltamos que o argumento aqui desenvolvido tem caráter *heurístico e analítico de suporte*, não constituindo uma demonstração formal da Conjectura.

6.1 Enunciado e referência heurística

A Conjectura de Goldbach afirma: *todo número par $2M > 2$ é soma de dois primos*. A estimativa de Hardy-Littlewood [2] para o número de representações $\mathcal{G}(M)$ de $2M$ como soma de dois primos é:

$$\mathcal{G}(M) \sim 2C_2 \cdot \frac{M}{(\ln M)^2} \cdot \prod_{\substack{p|M \\ p>2}} \frac{p-1}{p-2},$$

onde $C_2 = \prod_{p>2} (1 - (p-1)^{-2}) \approx 0,6602$ é a constante dos primos gêmeos. Para simplificar a ordem de crescimento:

$$\mathcal{G}(M) = \Omega\left(\frac{M}{(\ln M)^2}\right).$$

6.2 Comparação de restritividade

O resultado central desta seção é a comparação entre as ordens de grandeza envolvidas.

Observação 6.1 (Comparação heurística de restritividade probabilística). *Sob a Hipótese 4.1 e os resultados das Seções 4–5, podemos comparar as ordens de grandeza envolvidas. O número esperado de trios primos na malha escala como (Lema 5.1):*

$$\mathcal{K}_u = \Omega\left(\frac{N}{(\ln N)^3}\right),$$

enquanto a estimativa de Hardy-Littlewood para representações de Goldbach escala como:

$$\mathcal{G}(N) = \Omega\left(\frac{N}{(\ln N)^2}\right).$$

Como $\mathcal{G}(N)/\mathcal{K}_u \sim \ln N \rightarrow \infty$, a condição de existência de um par de Goldbach é, no modelo de Cramér, probabilisticamente menos restritiva do que a condição de formação de um trio primo em configuração rígida. Formalmente, para $p = 2/\ln N < 1$:

$$P(\text{trio}) = p^3 \leq p^2 = P(\text{par}) \quad \text{para todo } N > e^2 \approx 7,4.$$

Isso torna o modelo de malha consistente com — mas não implica formalmente — a inevitabilidade das partições de Goldbach. Trata-se de um argumento de **plausibilidade heurística**, não de uma redução lógica entre os dois problemas. As limitações precisas estão listadas na Observação 6.2.

Observação 6.2 (Limitações do argumento). *O Corolário 6.1 não constitui uma prova da Conjectura de Goldbach pelas seguintes razões:*

1. A Hipótese 4.1 (quasi-independência) não está provada; é uma heurística.
2. A grade $3 \times N$ cobre todos os ímpares, mas a Conjectura de Goldbach exige pares $p+q = 2M$ para todo M específico, não apenas assintoticamente.
3. A implicação “trios existem $\Rightarrow$ pares existem” por redução de restritividade é um argumento de plausibilidade, não uma redução formal entre problemas.
4. O modelo não captura correlações de longa escala entre primos (e.g., correlações de ordem superior ao modelo de Cramér).

O argumento deve ser lido como evidência analítica de coerência e como motivação para abordagens geométricas mais refinadas.

7 Conclusão

Introduzimos um modelo geométrico-probabilístico para estudar a distribuição de primos em grades $3 \times N$ preenchidas por ímpares consecutivos. Os principais resultados são:

1. **Densidade local:** A probabilidade de primalidade para um ímpar o_k é $\approx 2/\ln(o_k)$ (Lema 3.1).
2. **Saturação estrutural:** Sob quasi-independência de Cramér, a série de probabilidades $\sum P(E_i)$ diverge, e o Segundo Lema de Borel-Cantelli garante recorrência quase certa de configurações primas (Proposição 4.3, Lema 4.4).
3. **Crescimento assintótico:** $\mathcal{K}_u \sim 8N/(\ln N)^3$, com limiar de saturação $N^* \approx 1,1 \times 10^4$ no modelo direto e $N^* \approx 1,1 \times 10^6$ no modelo estrito (Proposição 5.2).
4. **Suporte heurístico a Goldbach:** A condição de existência de pares de Goldbach é assintoticamente menos restritiva do que a condição de trios primos na malha por um fator de $\ln N$, o que é consistente com — mas não implica formalmente — a Conjectura de Goldbach (Observação 6.1 e Observação 6.2).

Como trabalhos futuros, apontamos: (i) a formalização rigorosa das condições de quasi-independência via teoria ergódica ou correlações de von Mangoldt; (ii) a extensão do modelo para grades $k \times N$ com $k > 3$; (iii) a comparação computacional entre $\mathcal{K}_u$ teórico e contagens empíricas de trios primos em grades explícitas.

References

- [1] C. Goldbach, *Carta a Leonhard Euler*, 7 de junho de 1742. Reproduzida em: P. H. Fuss (ed.), *Correspondance mathématique et physique*, vol. 1, St. Pétersbourg, 1843.
- [2] G. H. Hardy and J. E. Littlewood, “Some problems of ‘Partitio Numerorum’; III: On the expression of a number as a sum of primes,” *Acta Mathematica*, vol. 44, pp. 1–70, 1923.
- [3] H. Cramér, “On the order of magnitude of the difference between consecutive prime numbers,” *Acta Arithmetica*, vol. 2, pp. 23–46, 1936.
- [4] T. Oliveira e Silva, S. Herzog, and S. Pardi, “Empirical verification of the even Goldbach conjecture and computation of prime gaps up to 4×10^{18} ,” *Mathematics of Computation*, vol. 83, no. 288, pp. 2033–2060, 2014.
- [5] R. Durrett, *Probability: Theory and Examples*, 5th ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2019. (Segundo Lema de Borel-Cantelli: Teorema 2.3.7.)
- [6] G. Tenenbaum, *Introduction to Analytic and Probabilistic Number Theory*. Cambridge University Press, Cambridge, 1995.